

1.2 Fonction dérivable sur un intervalle

Définition 3 : fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est dérivable en tout réel a de I , on dit que f est **dérivable sur I** ; la fonction qui, à tout réel a de I , associe $f'(a)$ est la **fonction dérivée** de f , notée f' :

$$f' : a \longmapsto f'(a)$$

Exemple

Fonction carré : pour tout réel a et tout réel $h \neq 0$, $\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$.

$2a + h$ tend vers $2a$ quand h tend vers 0 : la fonction carré est dérivable sur $\mathbb{R}$, de fonction dérivée $x \longmapsto 2x$.